ZADANIE B1

Bufory pH – granice uproszczeń

Przygotowano 1 dm^3 roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,10 mol/ dm^3. Do tego roztworu dodano kolejno:

I) 20 milimoli stałego NaOH,

II) 1 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 1 mol/dm^3

III) 18 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 1 mol/dm^3

Polecenie:

Oblicz pH roztworu początkowego oraz po kolejnych dodatkach zasady lub kwasu (punkty I - III) i oceń możliwość zastosowania odpowiednich uproszczeń.

K_a (CH_3COOH) = $1{,}6 \cdot 10^{-5}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

Kwas octowy ulega w niewielkim stopniu dysocjacji:

$CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COO^- + H^+$

o równowadze opisanej stałą: $K_a = [H^+][CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$.

Można założyć, że (1) $[H^+] = [CH_3COO^-]$ oraz (2) $[CH_3COOH] \approx 0{,}1$ mol/dm^3 (ze względu na niewielki stopień dysocjacji).

W rezultacie: $K_a = [H^+]^2/0{,}10$, czyli $[H^+] = (0{,}10 \cdot 1.6 \cdot 10^{-5})^{1/2} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, stąd pH = 2,9.

Należy sprawdzić, czy założenie (2) o małym stopniu dysocjacji jest spełnione,

stopień dysocjacji = $[H^+] / 0{,}10 = 0{,}013$ (1,3%), czyli wystarczająco mały (przyjmujemy, że powyższe przybliżenie można stosować, gdy stopień dysocjacji < 5 %).

I) W wyniku reakcji:
$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$ (100 milimoli CH_3COOH i 20 milimoli OH^-) powstanie 20 milimoli jonów CH_3COO^- i pozostanie 80 milimoli CH_3COOH. Powstanie bufor octanowy: CH_3COOH / CH_3COO^-.

Z wyrażenia na stałą równowagi: $K_a = [H^+][CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$, po przekształceniu otrzymujemy: $[H^+] = K_a\,[CH_3COOH]/[CH_3COO^-]$ i po logarytmowaniu:
$pH = pK_a + \log([CH_3COO^-]/[CH_3COOH])$ lub:
$pH = pK_a + \log(n(CH_3COO^-)/n(CH_3COOH))$, gdzie n oznacza liczbę moli (lub milimoli).

Po podstawieniu wartości liczbowych: pH = 4,8 + log(20/80) = 4,2. Takie podstawienie jest możliwe, ponieważ liczby milimoli CH_3COO^- i CH_3COOH są duże w porównaniu z liczbą milimoli jonów H^+ (około 0,1 milimola) i ewentualny udział reakcji protolitycznych tych form można pominąć.

II) Po wprowadzeniu HCl (1 milimola) część jonów CH_3COO^- przereaguje:

$CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$.

W rezultacie po reakcji w roztworze będzie 20 – 1 = 19 milimoli CH_3COO^- i 80 + 1 = 81 milimoli CH_3COOH. Po podstawieniu do równania wykorzystywanego w poprzednim punkcie:

pH = 4,8 + log(19/81) = 4,2 (w wyniku dodania HCl wartość prawie się nie zmieniła).

Tak jak w poprzednim przypadku, liczby milimoli CH_3COO^- i CH_3COOH są duże w porównaniu z liczbą milimoli jonów H^+ i udział reakcji protolitycznych tych form można pominąć.

III) Do roztworu wprowadzono 18 milimoli HCl. W wyniku tej samej reakcji z HCl jak w punkcie poprzednim otrzymamy

CH_3COO^-: 19 – 18 = 1 milimol

CH_3COOH: 81 + 18 = 99 milimoli.

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: pH = 4,8 + log(1/99) = 2,8.

Otrzymana wartość jest jednak niższa niż wartość pH dla początkowego roztworu kwasu octowego (pH = 2,9). Oznacza to, że zastosowane równanie jest zbyt dużym uproszczeniem ze względu na to, że liczba milimoli jonów H^+ (ok. 1 milimola) jest porównywalna z liczbą milimoli CH_3COO^-.

W takim przypadku należy wykorzystać zasadę elektroobojętności roztworu (z pominięciem udziału jonów OH^- jako mających małe znaczenie przy pH około 3):

$[CH_3COO^-] + [Cl^-] = [H^+] + [Na^+]$,

a po zastąpieniu stężeń liczbą milimoli: $n(CH_3COO^-) = n(H^+) + n(Na^+) – n(Cl^-)$ lub

$n(CH_3COO^-) = n(H^+) + n(NaOH) – n(HCl)$. Można to wyrazić (dla sumarycznej objętości roztworu 1019 cm^3) jako:

$n(CH_3COO^-) = [H^+] \cdot 1019 + 20$ milimoli – 19 milimoli = $[H^+] \cdot 1019 + 1$

Po podstawieniu do równania:

$[H^+] = K_a [CH_3COOH]/[CH_3COO^-] = K_a\, n(CH_3COOH)/n(CH_3COO^-)$, przyjmując że sumaryczna liczba milimoli CH_3COOH i CH_3COO^- wynosi 100, otrzymujemy:

$[H^+] = 1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot (100 - [H^+] \cdot 1019 - 1) / ([H^+] \cdot 1019 + 1)$. Po uporządkowaniu uzyskujemy równanie kwadratowe:

$[H^+]^2 \cdot 1019 + [H^+] (1 + 1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 1019) - 1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 99 = 0$.

Stąd otrzymujemy $[H^+] = 8{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3, czyli pH = 3,1.